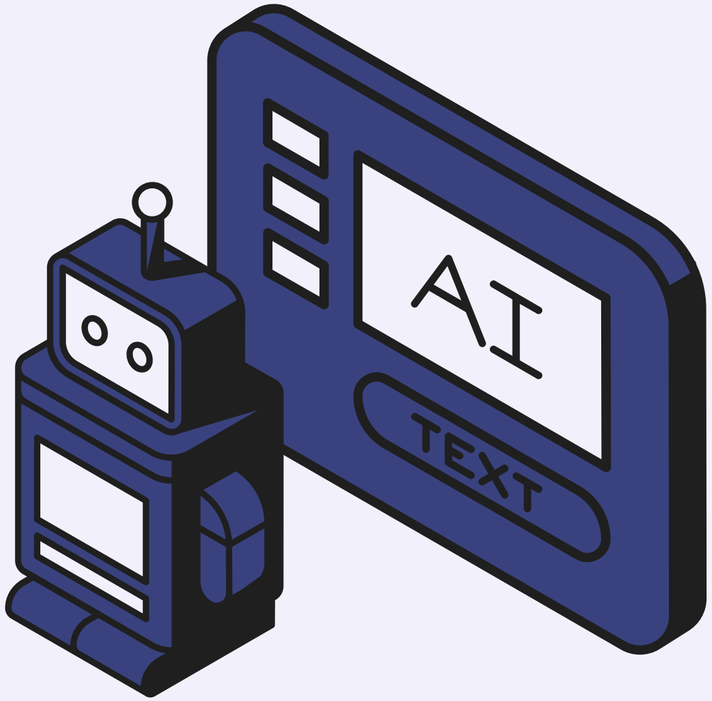
Introduccion a la IA

La industria del futuro

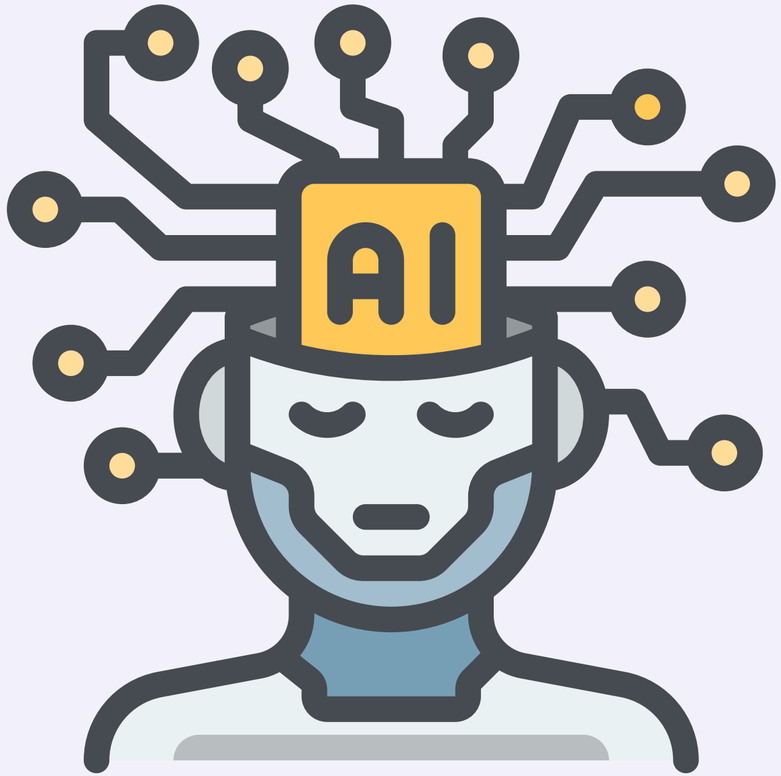


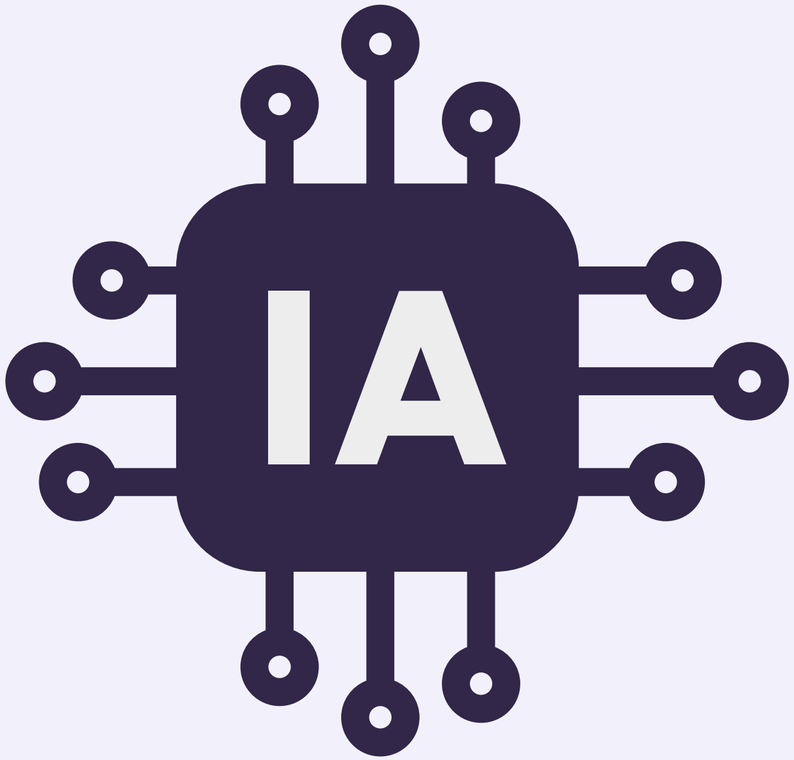
¿Que es la IA?

- Ingeniera en Inteligencia Artificial

Es el campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

Esto incluye aprender de datos, reconocer patrones, comprender lenguaje, razonar y tomar decisiones





¿Cómo funciona la IA?

- De los datos a los modelos

La inteligencia artificial funciona aprendiendo patrones a partir de grandes cantidades de datos.

En lugar de seguir reglas escritas, es entrenada con ejemplos y se ajustan sus valores internos hasta poder reproducir las respuestas esperadas.

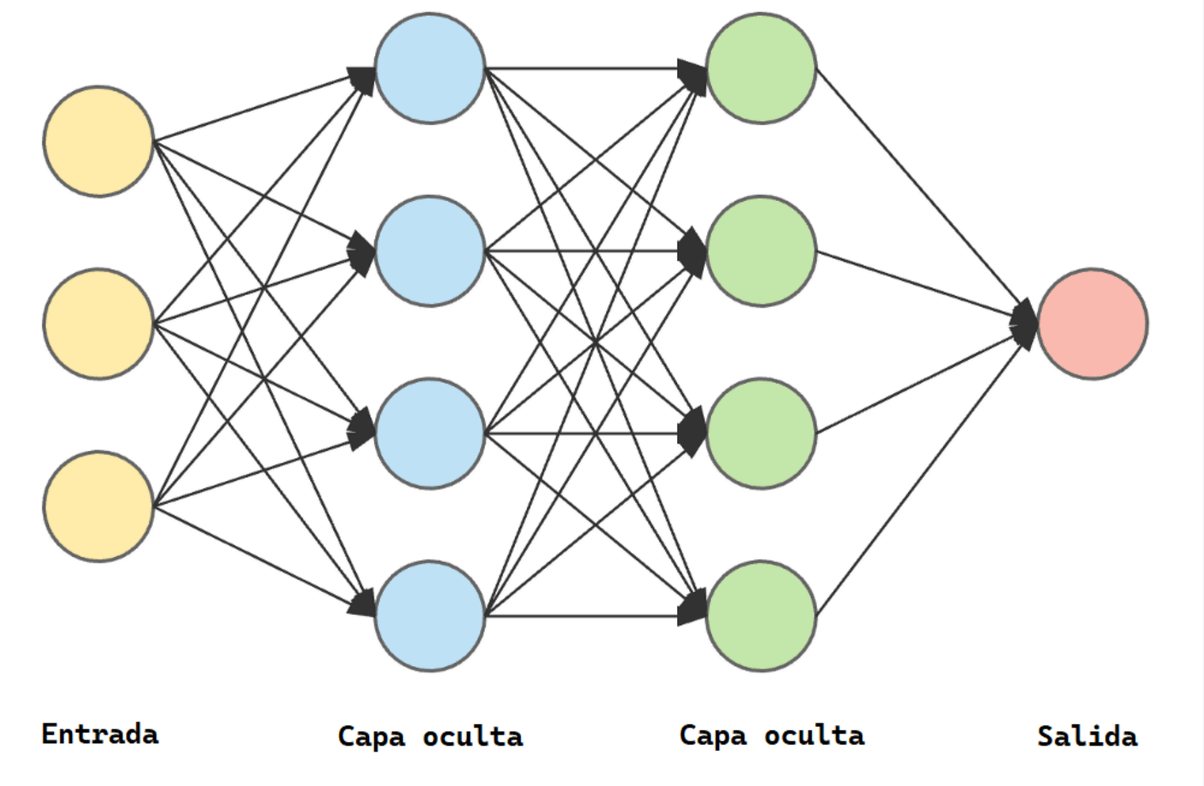
Redes neuronales

El software detras de la IA

Una red neuronal es un programa que aprende a reconocer patrones.

Está formada por muchas piezas pequeñas conectadas en capas, que reciben datos, los procesan y pasan el resultado a la siguiente.

Ejemplo de red neuronal



Redes neuronales vs Software tradicional

	Software tradicional	Red neuronal
Cómo se crea	Una persona escribe las reglas paso a paso	Aprende las reglas a partir de miles de ejemplos
Qué resuelve	Problemas con reglas claras, como calcular un sueldo	Problemas sin reglas claras, como reconocer una cara
Resultado	Exacto y siempre igual ante la misma entrada	Aproximado: puede fallar o variar
Cómo se verifica	Se lee el código para entender por qué dio ese resultado	No se puede leer su interior: se prueba y se verifican las respuestas

Sistemas híbridos

Software tradicional + IA

La gran mayoría del software basado en IA, no reemplaza al software tradicional, lo complementa.

El software híbrido permite obtener lo mejor de ambas partes, aumentando la productividad.



Sistemas híbridos en el día a día

Aplicación	Software tradicional	Inteligencia artificial
Uber	Registro, cobro y cálculo de tarifa	Predicción de demanda y tiempo de llegada
Instagram	Publicar, seguir y enviar mensajes	Recomendar contenido y moderar publicaciones
Netflix	Cuentas, pagos y reproducción de video	Recomendar series y películas
Google Maps	Mostrar el mapa y trazar rutas	Predecir el tráfico y estimar tiempos
Gmail	Enviar, recibir y organizar correos	Filtrar spam y sugerir respuestas

El crecimiento de la IA

Hace 20 años, ninguna empresa de IT (excepto Microsoft) se encontraba entre las mas valiosas del mundo.

Hoy el top 5 esta formado solo por empresas relacionadas a la IA.



¿Cómo creció tanto la IA?

3 factores clave lo explican:

- 1) El auge de Internet
- 2) La inversión en centros de datos
- 3) Avances importantes en Deep Learning

El crecimiento de la IA

1) El auge de Internet

2) La inversión en centros de datos

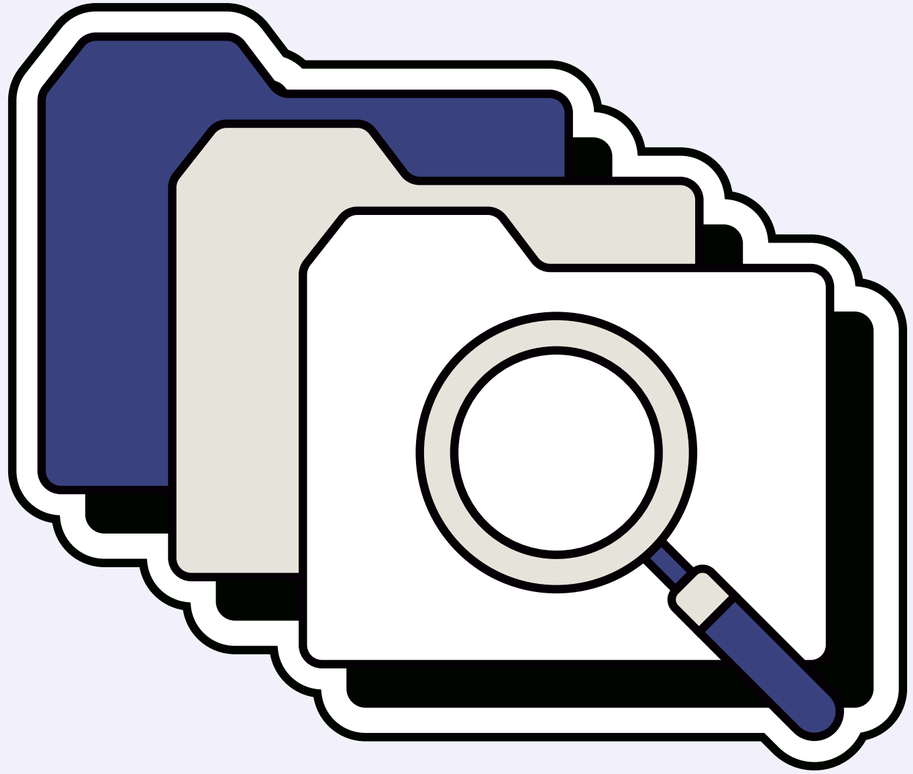
3) Avances importantes en Deep Learning

El auge de Internet

- De la recoleccion de datos a la IA.

Con el auge de internet, los celulares, y las redes sociales, la cantidad de datos generados se volvió masiva.

Los centros de datos aparecieron como solución, trayendo consigo a la IA.



Big Data

- La industria de los datos

La industria de Big Data es la industria dedicada a la recolección, almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volumenes de datos.

Sin estos datos, sería imposible entrenar a los modelos de IA actuales.



Recolección de datos

Todos los dias se generan aproximadamente **400 millones de Terabytes** alrededor del mundo

El crecimiento de la IA

1) El auge de Internet

2) La inversión en centros de datos

3) Avances importantes en Deep Learning

Servidores en la nube

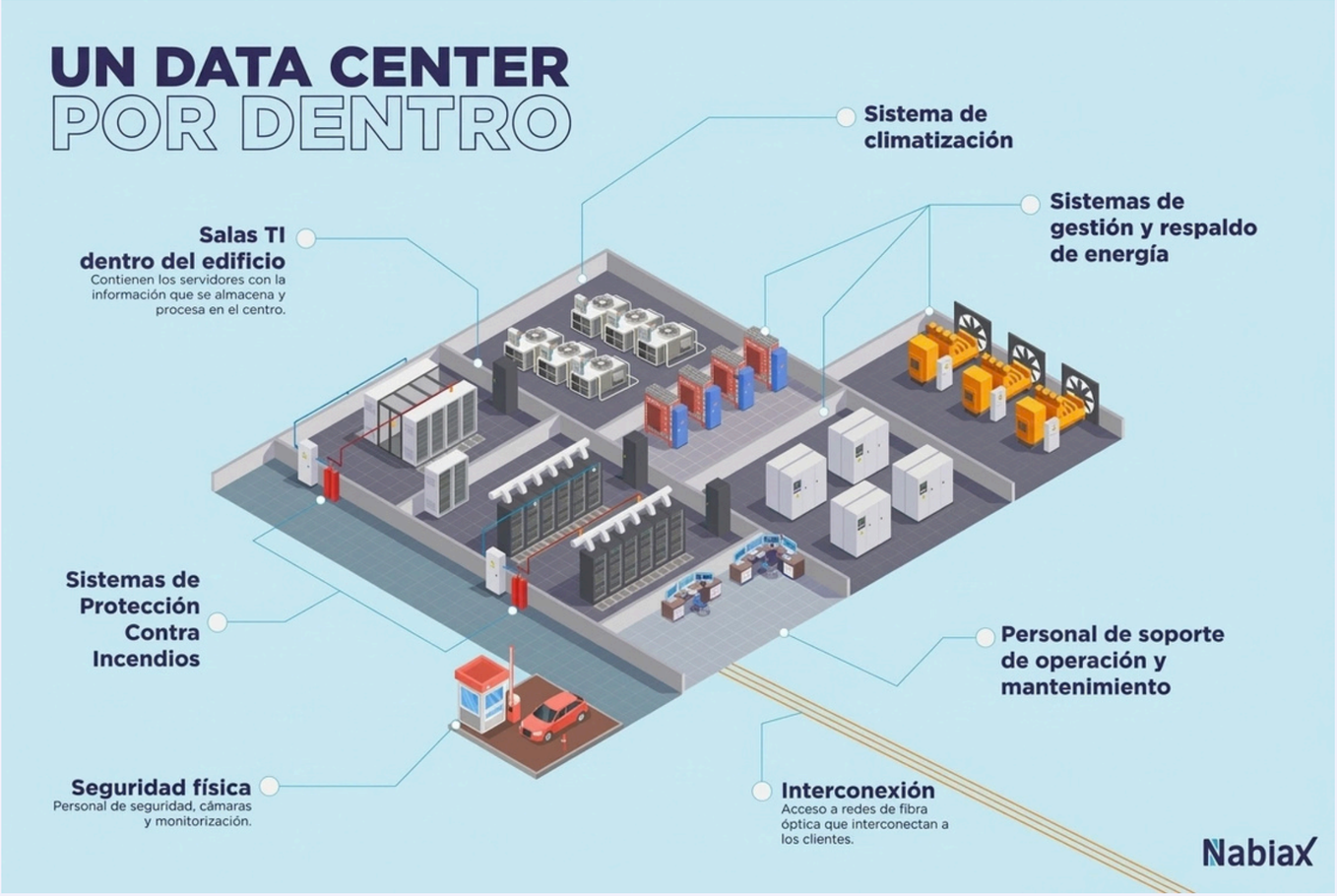
¿Donde se guardan esos datos?

Para almacenar toda esa información, son millones los servidores que existen alrededor del mundo.

La gran mayoría de estos servidores se encuentra ubicados dentro de data centers, establecimientos dedicados unicamente al almacenamiento de servidores.

Data Centers

Existen miles de data centers alrededor del mundo, la mayoría en EEUU y China



El crecimiento de la IA

- ✅ 1) El auge de Internet
- ✅ 2) La inversión en centros de datos
- ➡ 3) Avances importantes en Deep Learning

Deep Learning

Optimización de modelos

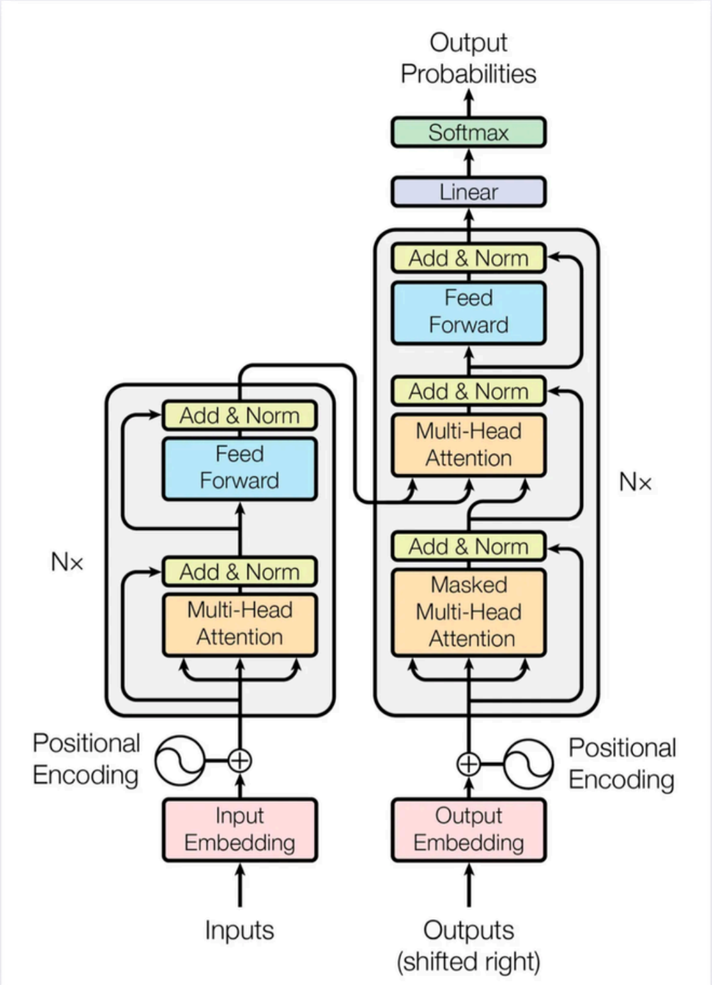
Aprovechando la nueva cantidad de datos e infraestructura, se comenzó a invertir mucho mas dinero en I+D.

Gracias a esto se pudieron desarrollar las arquitecturas y patrones utilizados por los agentes de IA actuales

Attention is all you need

En 2017 un grupo de 8 ingenieros lanzaron el paper “Attention is all you need”.

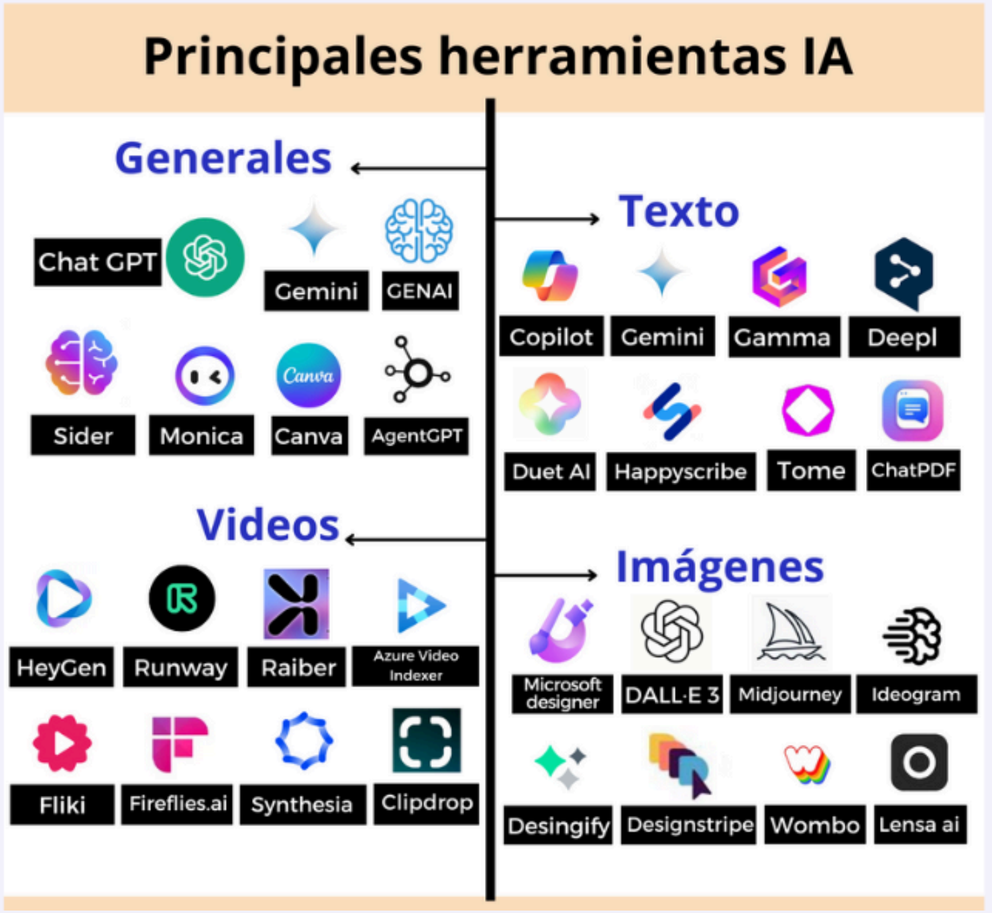
Este paper definió la arquitectura transformer, la arquitectura utilizada hoy en día por los modelos de Inteligencia Artificial.



El crecimiento de la IA

- 1) El auge de Internet
- 2) La inversión en centros de datos
- 3) Avances importantes en Deep Learning

Herramientas actuales



La IA ya es parte de nuestro día a día, aprender a usarla es el siguiente paso



¡Muchas Gracias!